T3. 도수 현상 (Hydraulic jump) — 풀이

A1. 운하의 가장 윗점에서 비에너지에 대한 표현을 적자. 이 점에서 액체 압력은 0 이고, 대기압은 고려하지 않는다 (이는 이후 계산에 영향을 주지 않는 상수 항을 줄 것이다). 그러면 다음을 얻는다:

$$E = \frac{v^2}{2} + gd.$$

임의의 높이 z 의 점을 계산에 사용하면, 압력은 $P = \rho g(d - z)$ 이므로 같은 값을 얻는다:

$$E = g(d - z) + \frac{v^2}{2} + gz = \frac{v^2}{2} + gd.$$

흐름 속도는 부피 유량 Q 와 흐름의 단면적 $S = bd$ 로 나타낼 수 있다:

$$v = \frac{Q}{bd}.$$

최종적으로 다음을 얻는다:

$$\boxed{E = \frac{Q^2}{2b^2d^2} + gd}$$

A2. 최솟값을 찾기 위해 E 의 표현을 d 로 미분한다:

$$\frac{\partial E}{\partial d} = -\frac{Q^2}{b^2d^3} + g = 0,$$

따라서

$$\boxed{d_c = \left(\frac{Q^2}{gb^2}\right)^{1/3}}$$

A3. 구한 깊이 값을 v 의 식에 대입하자:

$$v_c = \frac{Q}{bd_c} = \frac{Q}{b(Q^2/gb^2)^{1/3}} = \left(\frac{gQ}{b}\right)^{1/3}.$$

프루드 수에 대해서는 다음을 얻는다:

$$Fr_c = \frac{v_c}{\sqrt{gd_c}} = \frac{(gQ/b)^{1/3}}{\sqrt{g(Q^2/gb^2)^{1/3}}} = 1.$$

$$\boxed{v_c = \left(\frac{gQ}{b}\right)^{1/3}, \qquad Fr_c = 1}$$

A4. 운하의 임의 단면을 통한 물의 유량은 같으므로:

$$Q = bd_1v_1 = bd_2v_2, \quad v_1d_1 = v_2d_2.$$

표면 위를 흐르는 유체에 대한 베르누이 방정식으로부터

$$\frac{v_1^2}{2} + gd_1 = \frac{v_2^2}{2} + g(d_2 + H).$$

여기서 운하의 두 번째 부분에서 액체 표면의 높이가 $d_2 + H$ 임이 고려되었다. 과제 A1 에서 보였듯이, 어떤 깊이에서도 같은 값이 얻어질 것이다.

$$\boxed{v_1d_1 = v_2d_2, \qquad \frac{v_1^2}{2} + gd_1 = \frac{v_2^2}{2} + g(d_2 + H)}$$

A5. 깊이와 속도의 변화가 작으므로, 유량 보존 조건을 다음과 같이 다시 쓸 수 있다:

$$d_2 = d_1\frac{v_1}{v_2} = d_1\frac{1}{1 + \Delta v/v_1} \approx d_1\left(1 - \frac{\Delta v}{v_1}\right).$$

이 결과를 베르누이 방정식에 대입하자:

$$\frac{v_1^2}{2} + gd_1 = \frac{1}{2}(v_1 + \Delta v)^2 + gd_1\left(1 - \frac{\Delta v}{v_1}\right) + gH.$$

Δv 의 1 차까지 전개하고 같은 항을 정리하면 다음을 얻는다:

$$v_1\Delta v - \frac{gd_1}{v_1}\Delta v + gH = 0,$$

따라서

$$\Delta v = \frac{gHv_1}{gd_1 - v_1^2}.$$

그러면 흐름 깊이의 변화는

$$\Delta d = -d_1\frac{\Delta v}{v_1} = -\frac{gHd_1}{gd_1 - v_1^2}.$$

$$\boxed{\frac{\Delta v}{v_1} = \frac{gH}{gd_1 - v_1^2}, \qquad \frac{\Delta d}{d_1} = -\frac{gH}{gd_1 - v_1^2}}$$

A6. 앞 항목의 답으로부터, $v_1^2 < gd_1$ 일 때, 즉 $Fr_1 < 1$ 일 때 흐름 속도가 증가하고, $Fr_1 > 1$ 일 때 감소함이 따라 나온다. 임계 흐름 $Fr_1 = 1$ 인 경우 1 차에서 속도 변화가 무한대로 발산한다.

$$\boxed{Fr < 1\text{일 때 속도 증가}, \quad Fr > 1\text{일 때 속도 감소}}$$

B1. 바닥에서 높이 z 인 곳의 압력은 $P = \rho g(d_1 - z)$ 이다 (도수 전 계의 왼쪽 부분에서). 왼쪽에서 선택한 영역에 작용하는 힘은 적분으로 구할 수 있다:

$$F_1 = \int_0^{d_1} Pb\,dz = \int_0^{d_1} \rho g(d_1 - z)b\,dz = \frac{1}{2}\rho g b d_1^2.$$

마찬가지로 오른쪽에 작용하는 힘은

$$F_2 = \frac{1}{2}\rho g b d_2^2.$$

두 힘은 반대 방향으로 작용하므로 총 힘은 이 둘의 차와 같다. 오른쪽으로 작용하면 힘을 양으로 간주한다.

$$\boxed{F = \frac{1}{2}\rho g b (d_1^2 - d_2^2)}$$

B2. 유량 보존 조건은 앞 파트와 정확히 같다:

$$v_1 d_1 = v_2 d_2.$$

시간 dt 동안 흐름의 임의 단면을 통과하는 유체의 질량은 $dm = \rho Q\, dt = \rho b d_1 v_1\, dt = \rho b d_2 v_2\, dt$ 이다. 그러면 영역으로 들어오는 유체의 운동량은

$$dp_1 = dm\, v_1 = \rho b d_1 v_1^2\, dt,$$

나가는 유체의 운동량은

$$dp_2 = dm\, v_2 = \rho b d_2 v_2^2\, dt.$$

운동량의 변화는 계에 작용하는 힘에 기인하므로

$$dp_2 - dp_1 = F\, dt,$$

따라서

$$\rho b (d_2 v_2^2 - d_1 v_1^2)\, dt = \frac{1}{2}\rho g b (d_1^2 - d_2^2)\, dt.$$

공통 인수를 줄이고 항을 재배열하면 다음을 얻는다:

$$\boxed{v_1 d_1 = v_2 d_2, \qquad v_1^2 d_1 + \frac{g}{2} d_1^2 = v_2^2 d_2 + \frac{g}{2} d_2^2}$$

B3. 유량 보존 조건으로부터 도수 후 유체의 속도를 소거하자:

$$v_2 = v_1 \frac{d_1}{d_2},$$

그러면 두 번째 방정식은 다음 형태가 된다:

$$\frac{g}{2} d_2^2 + v_1^2 \frac{d_1^2}{d_2} = \frac{g}{2} d_1^2 + v_1^2 d_1.$$

d_2 를 곱한 후 이 방정식은 d_2 에 대한 삼차 방정식으로 정리된다. 그러나 한 해 $d_2 = d_1$ 은 알려져 있으며, 이는 도수가 없고 유체 흐름이 변하지 않은 경우에 대응한다. 이를 통해 공통 인수 $d_2 - d_1$ 을 분리하여 문제를 이차 방정식으로 환원할 수 있다:

$$\frac{g}{2} d_2 (d_2^2 - d_1^2) + v_1^2 (d_1^2 - d_1 d_2) = 0,$$

$$\frac{g}{2} d_2 (d_2 + d_1)(d_2 - d_1) - v_1^2 d_1 (d_2 - d_1) = 0,$$

$$(d_2 - d_1)\left[\frac{g}{2}(d_2^2 + d_1 d_2) - v_1^2 d_1\right] = 0.$$

$d_1 = d_2$ 인 해에는 관심이 없으므로 인수 $d_2 - d_1$ 을 줄일 수 있고, 그 결과 이차 방정식

$$d_2^2 + d_1 d_2 - \frac{2 d_1}{g} v_1^2 = 0$$

을 얻으며, 그 해는

$$d_2 = -\frac{d_1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{d_1^2 + \frac{8 d_1 v_1^2}{g}}.$$

$d_2 > 0$ 이므로 $+$ 부호의 해만이 적합하다. 최종적으로 다음을 얻는다:

$$\boxed{\frac{d_2}{d_1} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{1+\frac{8v_1^2}{gd_1}} - 1\right) = \frac{1}{2}\left(\sqrt{1+8Fr^2} - 1\right)}$$

B4. 속도와 깊이로 나타낸 에너지 차이는 다음 형태이다:

$$\Delta E = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} + g(d_2 - d_1).$$

d_2 에 대한 이차 방정식으로부터

$$v_1^2 = \frac{g}{2d_1}(d_2^2 + d_1 d_2) = \frac{gd_2}{2d_1}(d_1 + d_2).$$

그러면 도수 후 속도는

$$v_2^2 = v_1^2 \frac{d_1^2}{d_2^2} = \frac{gd_1}{2d_2}(d_1 + d_2).$$

이 결과들을 에너지 변화에 대입하면 다음을 얻는다:

$$\Delta E = \frac{g}{4}\left(\frac{d_1}{d_2} - \frac{d_2}{d_1}\right)(d_1+d_2)+g(d_2-d_1) = \frac{g(d_1-d_2)(d_1+d_2)^2}{4d_1d_2}+g(d_2-d_1) = g(d_2-d_1)\left(1-\frac{(d_1+d_2)^2}{4d_1d_2}\right).$$

정리하면 다음을 얻는다:

$$\boxed{\Delta E = \frac{g(d_1-d_2)^3}{4d_1d_2}}$$

B5. 운동 과정에서 난류와 점성의 효과로 인해 에너지의 일부가 열로 전달될 수 있다. 동시에 외부 영향 없이는 에너지가 증가할 수 없다. 따라서 조건 $\Delta E < 0$ 이 성립해야 하고, 그러므로 $d_1 < d_2$, 즉 흐름의 깊이가 증가해야 하며 실제로 도수가 일어난다. 따라서 다음 부등식을 얻는다:

$$\frac{1}{2}\left(\sqrt{1+8Fr^2} - 1\right) > 1,$$

이는 $\sqrt{1+8Fr^2} > 3$ 을 의미하므로 $Fr > 1$ 이다.

$$\boxed{Fr > 1\text{일 때 도수가 가능하다}}$$

C1. 떨어지는 분류에서 유량은 속도와 다음 관계로 연결된다:

$$Q = \frac{\pi D^2}{4} v,$$

따라서 분류에서 물의 속도는

$$v = \frac{4Q}{\pi D^2}.$$

주어진 대로, 이 속도는 도수 전 흐름의 속도와 같다.

$$\boxed{v = \frac{4Q}{\pi D^2} = 0.38\ \mathrm{m/s}}$$

C2. 계의 대칭축을 중심으로 하는 반지름 r 인 원기둥을 선택하자. 이 원기둥의 옆면을 통한 유속은

$$Q = 2\pi r dv,$$

따라서 물 층의 깊이는

$$d = \frac{Q}{2\pi r v} = \frac{D^2}{8r}.$$

$$\boxed{d = \frac{D^2}{8r} = 0.42 \text{ mm}}$$

C3. 속도와 깊이에 대한 방정식을 이용하여 다음을 구한다:

$$Fr = \frac{v}{\sqrt{gd}} = \frac{8\sqrt{2}}{\pi}\frac{Q}{D^3}\sqrt{\frac{r_c}{g}} = 6.0,$$

그러면 깊이 비는

$$\frac{d_2}{d_1} = \frac{1}{2}\left(\sqrt{1 + \frac{1024 Q^2 r_c}{\pi^2 g D^6}} - 1\right) = 8.0.$$

$$\boxed{Fr = 6.0, \qquad \frac{d_2}{d_1} = 8.0}$$